БИОЛОГИЯ · 8 КЛАСС

УРОК 7. ВЫДЕЛЕНИЕ

Глава 7 учебника Biology Grade 8 (Astana-kitap, 2017). Оригинал: страницы PDF 169–188. После русской учебной части приложены исходные страницы с иллюстрациями.

Как работать: прочитай объяснение, изучи рисунки в приложении, выполни вопросы после подразделов и итоговую проверку. Проходной результат — 28 из 40.

Объяснение на русском

Выделительная система удаляет продукты обмена и помогает поддерживать водно-солевой баланс. Почки образуют мочу путём фильтрации и последующей обработки жидкости в нефронах. Кожа защищает тело и участвует в терморегуляции. Заболевания кожи могут быть связаны с инфекциями и другими факторами.

7.1 HUMAN URINARY SYSTEM

Прочитай соответствующий подраздел в приложении. Найди основные определения, объясни роль изучаемых структур и сравни приведённые в учебнике примеры. Запиши важные английские термины вместе с русскими эквивалентами.

5 вопросов для самопроверки

• Какова основная идея этого подраздела?

• Какие новые биологические термины здесь введены?

• Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

• Как связаны строение и функция описанных объектов?

• Чем отличаются два объекта или процесса, рассмотренные в разделе?

7.2 SKIN

Прочитай соответствующий подраздел в приложении. Найди основные определения, объясни роль изучаемых структур и сравни приведённые в учебнике примеры. Запиши важные английские термины вместе с русскими эквивалентами.

5 вопросов для самопроверки

• Какова основная идея этого подраздела?

• Какие новые биологические термины здесь введены?

• Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

• Как связаны строение и функция описанных объектов?

• Чем отличаются два объекта или процесса, рассмотренные в разделе?

7.3 SKIN DISEASES

Прочитай соответствующий подраздел в приложении. Найди основные определения, объясни роль изучаемых структур и сравни приведённые в учебнике примеры. Запиши важные английские термины вместе с русскими эквивалентами.

5 вопросов для самопроверки

- Какова основная идея этого подраздела?
- Какие новые биологические термины здесь введены?
- Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?
- Как связаны строение и функция описанных объектов?
- Чем отличаются два объекта или процесса, рассмотренные в разделе?

ИТОГОВАЯ ПРОВЕРКА · 40 ВОПРОСОВ

Ответь на 40 вопросов по содержанию главы. Для заданий 1–20 используй оригинальные фрагменты учебника (английский язык); для 21–40 — объяснение и схемы. Оценивается содержательная правильность ответа.

1. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “find who have touched them. To make more interesting you”

2. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “The main cause is hormonal change during puberty. It causes”

3. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “dead cells and protects the body from bacteria and viruses.”

4. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Under the epidermis, there is a layer called dermis. It has”

5. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Human skin color is different because of melanin. It is a”

6. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “1. The process of cleaning blood when kidneys are not”

7. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “weather, your body makes more melanin to protect you from”

8. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “etc. Also, dermis has sweat glands and sebaceous glands.”

9. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “that it is much looser than the skin on arms or legs!”

10. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “3. Which one of the followings can help if a person has acne?”

11. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Rub acne with raw garlic several times a day; it helps in”

12. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “A dermatologist is a doctor who treats diseases of the skin.”

13. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Skin is the largest organ in the body. Skin occupies”

14. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Dialysis is the process of cleaning the blood when the”

15. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “system is a system that removes excess water and consume”

16. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “2. Consists of two layers: outer renal cortex and inner”

17. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “The deepest part of the skin is hypodermis. It consists of fat”

18. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Skin is an outer cover of the body. It consists of three layers:”

19. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Work in groups of 4 students. Imagine that you are a doctor.”

20. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “can make your own crime story and give roles to classmates.”

21. Раздел 7.1 HUMAN URINARY SYSTEM: Дай определение основному понятию темы.

22. Раздел 7.2 SKIN: Приведи пример из рисунка или текста.

23. Раздел 7.3 SKIN DISEASES: Назови функцию одного из изученных объектов.

24. Раздел 7.1 HUMAN URINARY SYSTEM: Сравни два понятия и укажи отличие.

25. Раздел 7.2 SKIN: Объясни, почему эта тема важна для живых организмов.

26. Раздел 7.3 SKIN DISEASES: Дай определение основному понятию темы.

27. Раздел 7.1 HUMAN URINARY SYSTEM: Приведи пример из рисунка или текста.

28. Раздел 7.2 SKIN: Назови функцию одного из изученных объектов.

29. Раздел 7.3 SKIN DISEASES: Сравни два понятия и укажи отличие.

30. Раздел 7.1 HUMAN URINARY SYSTEM: Объясни, почему эта тема важна для живых организмов.

31. Раздел 7.2 SKIN: Дай определение основному понятию темы.

32. Раздел 7.3 SKIN DISEASES: Приведи пример из рисунка или текста.

33. Раздел 7.1 HUMAN URINARY SYSTEM: Назови функцию одного из изученных объектов.

34. Раздел 7.2 SKIN: Сравни два понятия и укажи отличие.

35. Раздел 7.3 SKIN DISEASES: Объясни, почему эта тема важна для живых организмов.

36. Раздел 7.1 HUMAN URINARY SYSTEM: Дай определение основному понятию темы.

37. Раздел 7.2 SKIN: Приведи пример из рисунка или текста.

38. Раздел 7.3 SKIN DISEASES: Назови функцию одного из изученных объектов.

39. Раздел 7.1 HUMAN URINARY SYSTEM: Сравни два понятия и укажи отличие.

40. Раздел 7.2 SKIN: Объясни, почему эта тема важна для живых организмов.

Проверка ответов

Вопросы открытые: сверь ответы с соответствующими утверждениями и иллюстрациями оригинального учебника. По 1 баллу за каждый содержательно верный ответ. 28/40 = 70%.

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

CHAPTER 7.0

Excretion



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

7.1 HUMAN URINARY SYSTEM

You will:

- learn the structure of human urinary organs.

STQ

Why do some people need to use dialysis machine?

Key terms

Kidneys - the pair of the beanshaped organ which filters blood and makes urine;

Excretion - the process of elimination of wastes from the body;

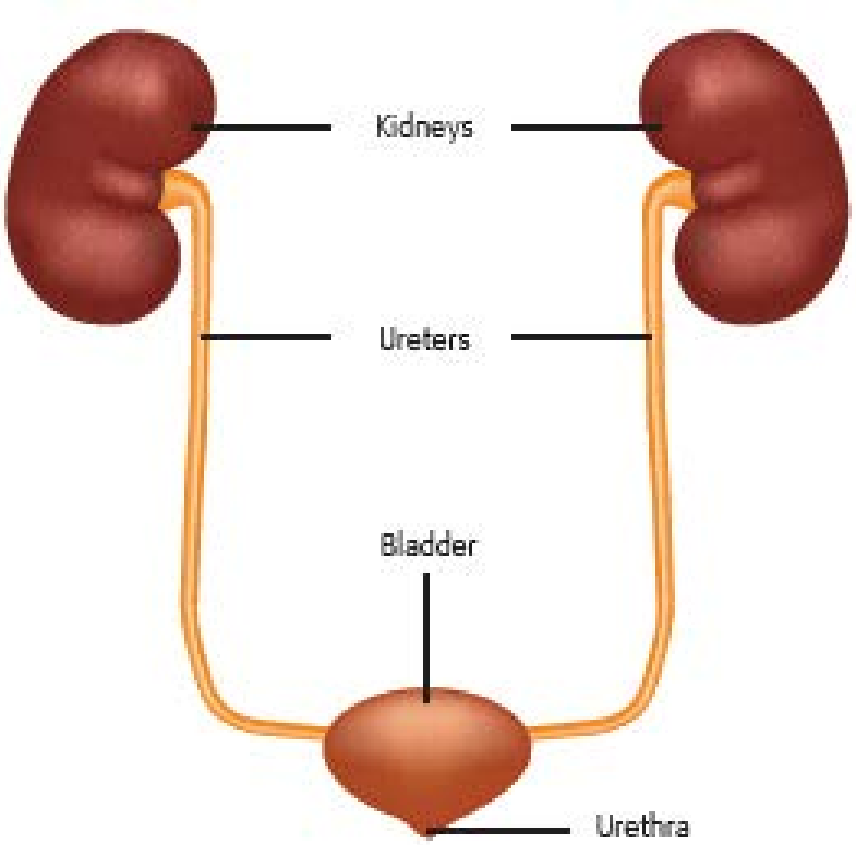
Urine -liquid waste excreted by the kidneys, in humans being a yellowish, slightly acid.

Text

Human excretory system organs Kidneys weight only 1 percent of the total body weight, but they The excretory system is a system that removes excess water and consume 25 percent of its energy. unnecessary products. The human urinary system consists of kidneys, ureter, urinary bladder, and urethra.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



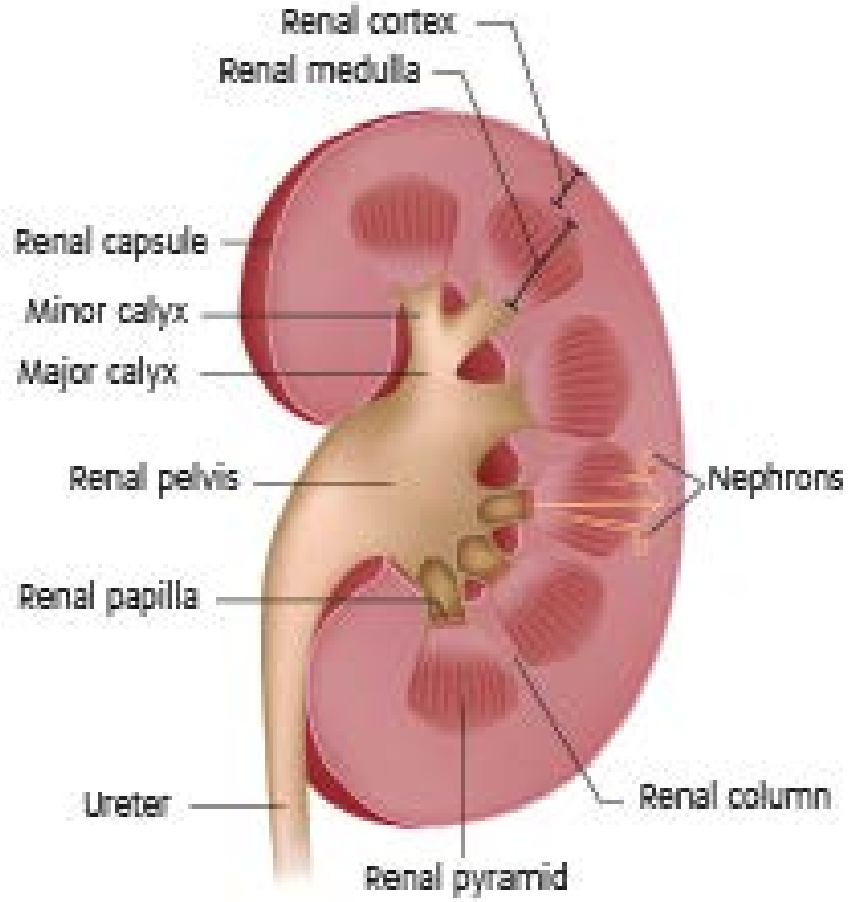
Human excretory system organs

Kidneys are a pair of organs. It consists of two layers: outer renal cortex and inner renal medulla. The main structural unit of the kidney is nephron.

The nephron consists of tubules. Nephron filters blood and forms urine. Then this urine passes through

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Activity

Working kidney model

1. Take 2 bottles and cut them in halves. Make a hole on cap and place tubes into it. Then stick bottles with tubes going to funnel on board like shown on the picture. Fill the bottles with filter papers.
2. Take red colored water with some beads in it. Pour water into each bottle and observe what happens. Do all materials in water leave the bottle? Why is it important?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

If here red colored water with beads is blood with blood cells, show kidneys, ureters and urinary bladder in your model.

Career

Nephrologist

Nephrologists are kidney doctors. They care and treat kidney diseases. Some treatments for kidneys are dialysis machine and kidney transplantation.

Research time

Dialysis is the process of cleaning the blood when the kidneys no longer function. Do research how this machine works. How frequently patients need to clean their blood by dialysis? Can dialysis replace kidneys at all?

Literacy

1. **Some people live with only one kidney. How does this affect their lifestyles?**
2. **How are waste materials and water transported to kidneys?**
3. **Why do doctors ask for the urine test if you are ill?**

Terminology

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

- dialysis - диализ;
- kidney - бүйрек / почка;
- kidney stones - бүйрек тастары / почечные камни;
- nephrologist - нефролог;
- unnecessary - қажетсіз / ненужный;
- ureter - несепағар / мочеточник;
- urethra - зәр шығару өзегі / мочеиспускательный канал;
- urinary bladder - қуық / мочевой пузырь.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

7.2 SKIN

You will:

- understand the structure and functions of the skin.

Key terms

Epidermis - the outermost layer of the skin;

Dermis - thick layer of skin under epidermis;

Hypodermis - the deepest part of the skin which contains fat .ells.

Facts

Melanin the colour code

Human skin color is different because of melanin. It is a protein produced by the skin. When you go out in sunny weather, your body makes more melanin to protect you from the Sun rays, making your skin darker. Some people lack melanin. It is a genetic disorder called albinism.

STQ

Why do people with light skin suffer from sunlight more than people with dark skin?

Text

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Skin is an outer cover of the body. It consists of three layers: epidermis, dermis, and hypodermis.

The epidermis is an outer layer of the skin. It consists of dead cells and protects the body from bacteria and viruses. Also, it keeps water inside the body.

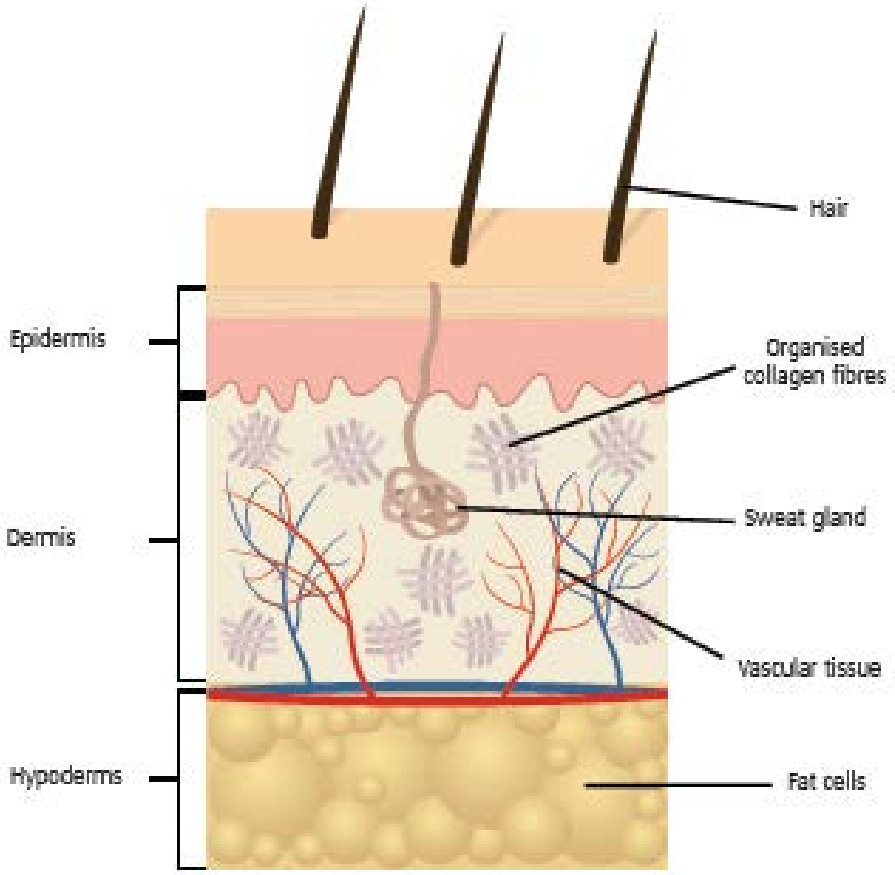
Under the epidermis, there is a layer called dermis. It has receptors, cells which feel the pain, temperature, pressure, etc. Also, dermis has sweat glands and sebaceous glands. Sweat glands produce sweat. Sebaceous glands produce oil. The dermis has blood and lymph vessels. They transport nutrients into the skin.

The deepest part of the skin is hypodermis. It consists of fat cells. They store energy. Also, fat cells keep heat inside the body.

Skin protects other tissues from damage. Also, skin excretes excess water and salt by sweat.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Skin structure

Activity

Our skin produces a natural oil that leaves prints behind when your fingers touch a surface. They are called fingerprints. There are no two people who have same fingerprints. So, forensics help police to find criminals by their fingerprints left at the crime scene. To collect fingerprints, you need baby powder and a paint brush.

Spread a small amount of powder over fingerprint left on the glass and remove carefully excess powder using the brush. To

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

take powdered fingerprint using sellotape, stick sellotape to fingerprint and pull it off.

Then wrap tape back to save your fingerprint.

Take four volunteers and ask them to rub a small amount of hand cream.

Wear rubber gloves and give them one object to hold. However, nobody should see who touched particular object. Then give that objects to 4 groups. Moreover, they should find who have touched them. To make more interesting you can make your own crime story and give roles to classmates.

Research time

Look at your body. Have you noticed that skin is much thicker on soles than on eyelids? Why should it be much thicker on soles than in other parts of the body?

Then look at the skin around elbows and knees. You will see that it is much looser than the skin on arms or legs!

Can you guess why is it so?

Finally, skin on your palm is much firmer than on the back of your hand.

Do you know why is it so? Write a conclusion.

Facts

Skin is the largest organ in the body. Skin occupies approximately 1.73 square meters to cover our flesh and bones.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Literacy

1. Why do people living in a hot climate have darker skin?
2. Why does epidermis not need blood supply?
3. What do kidneys and the skin have in common?

Terminology

- albinism - альбинизм;
- collagen fibers - коллаген талшықтары / волокна коллагена;
- excess - артық / лишний;
- firmir - қатты / твёрдый;
- fingerprint - саусақ ізі / отпечаток пальца;
- forensics - криминалистика;
- receptor - рецептор;
- sebaceous gland - май бездері / сальные железы;
- sweat glands - тер бездері / потовые железы.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

7.3 SKIN DISEASES

You will:

- understand the symptoms and treatment of skin diseases.

Key terms

Scabies - skin disease with itching and small raised red spots, caused by the itch mite;

Tetter - any of various eruptive skin diseases;

Acne - an infl ammatory disease of the sebaceous glands.

STQ

Suppose your skin became rough. Its color changed into red and brown. What happened to your skin?

Research time

It is important to wash your face every morning and before sleep. Research this topic and discuss it with your friends. Suppose your skin became rough. Its color changed into red and brown. What happened to your skin?

Text

Scabies

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Causes

Itch-mite causes scabies. It can pass from person to person after physical contact.

Symptoms

The main symptom is itching, especially during the night and after a shower. Also, red dots appear on the skin. It starts from fingers, elbows, etc.

Treatment

To cure scabies, people use cream and lotions. These lotions kill the itch-mite. People who contacted sick person should also take treatment from scabies.

Acne

Causes

The main cause is hormonal change during puberty. It causes sebaceous glands to produce more oil. As a result, pores are blocked with dead skin and oil.

Symptoms

Pimples and clogged pores on the face.

Treatment

People use products to clean their skin. These products may include benzoyl peroxide or salicylic acid. These chemicals reduce the production of oil by sebaceous glands.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Tetter

Causes

Infection caused by different microorganisms. Depending on the microorganism, there are different types of tetter.

Symptoms

Areas of red or brown color with itching appear on the body. Skin becomes rough.

Treatment

Different types of tetter need different treatments. If the cause of the tetter is a virus, then you need to take antiviral medications. If fungi cause it, then take antifungal medications, etc.

Dark spots

Causes

The main cause of dark spots is excess doses of ultraviolet light. Ultraviolet light activates production of melanin. Melanin gathers in certain areas of the skin

Symptoms

Symptoms are dark spots on the skin.

Treatment

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

People use creams to cure dark spots. These creams fade the effect of melanin.

Activity

Work in groups of 4 students. Imagine that you are a doctor. Study 4 diseases given in the text and write recommendations with your team to prevent each type of skin disease.

Facts

You might be surprised to know that you have acne treatments right in your kitchen. An amazing feature of plants is that they can cure several diseases.

Rub acne with raw garlic several times a day; it helps in relieving the pain and also heals acne fast.

Clean your skin and apply lemon juice with a cotton ball. The acid in lemon helps to flush out the pores and keeps the skin to look beautiful.

Career

Dermatologist

A dermatologist is a doctor who treats diseases of the skin.

Literacy

1. Why is it recommended to wash and iron bedclothes once a week?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

2. Why do doctors suggest us to sleep in pajamas? Explain your answer.
3. What is not recommended during scabies disease?

Terminology

- bedclothes - төсек орын жабыны / постельное белье.
- dark spots - қара дақтар / темные пятна;
- dermatology - дерматология;
- eruptive - бөрітпелі / сопровождаемый сыпью;
- inflammation - қабыну / воспаление;
- itch-mite - қышыма кенесі / чесоточный зудень;
- puberty - жыныстық жетілу / половое созревание;
- tetter - теміреткі / парша;
- rough - кедір-бүдір / грубый;
- scabies - қышыма / чесотка;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Problems

Test questions with one right answer

1. An organ that stores urine:

A) kidney

B) urinary bladder

C) urethra

D) ureter

E) skin

2. Main function of the urinary system:

A) crystallize salts and soil

B) keep waste in the body

C) remove excess water and waste products

D) get oxygen to body cells

E) protect the body from bacteria

3. Which one of the followings can help if a person has acne?

A) grape

B) lemon

C) aloe

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

E) cucumber

D) garlic

4. Function of kidney:

A) Takes in oxygen

B) Filters blood

C) Produces sweat

D) Produces hormones

E) Digests food

Test questions with several (max 3) right answers

1. Show skin layers:

A) dedermis

B) dermis

C) endodermis

D) epidermis

E) mesodermis

F) ectodermis

G) hypodermis

H) hyperdermis

2. Nephron:

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

A) is a unit of lungs

B) is found in kidneys

C) oxygenate blood

D) makes urinary bladder

E) is found in lungs

F) consists of tubules

G) consists of alveoli

H) filtrates the blood

3. True about melanin:

A) Gives colour to skin

B) Secretes sweat

C) Produced by leukocytes

D) Amount determines the skin colour

E) Helps to feel pain

F) Stores fat

G) Protects body from UV lights

H) Produces hair cells

Matching

1. Match skin functions with suitable explanations:

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

1. Barrier

2. Protects

3. Removes

A) body temperature

B) nutrients

C) against microbes

D) from ultraviolet light

E) waste products

F) against darkness

2. Match given definitions with terms:

1. The process of cleaning blood when kidneys are not functioning

2. Consists of two layers: outer renal cortex and inner renal medulla

3. Long tubular structure

A) Renal pelvis

B) Dialysis

C) Bladder

D) Kidney

E) Ureter

F) Urethra

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217